

Tablas Simplex

Explicación del método Simplex con el uso de tablas y resolución de un problema de optimización lineal con restricciones

PhD. Marlon E. Moscoso Martínez

Introducción al método Simplex

- El **método Simplex** es un algoritmo utilizado para resolver problemas de **programación lineal** en los que se busca maximizar o minimizar una función objetivo, sujeta a restricciones lineales.
- Este método explora los vértices de la región factible hasta encontrar la solución óptima.
- La **función objetivo** en un problema de minimización tiene la forma:

$$\text{Minimizar } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

- Las **restricciones** son ecuaciones lineales del tipo:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

- El método simplex utiliza **tablas** para representar el sistema de ecuaciones (**problema estandarizado**) y realizar cálculos eficientes para determinar si una solución es óptima.

Tabla Simplex

- La **tabla Simplex** es una herramienta que organiza toda la información del problema de programación lineal, incluyendo las restricciones, las variables de decisión ($x_1, x_2, \dots, x_n$) y las variables de holgura (s_k) o exceso (e_k).
- La estructura básica de una tabla Simplex es la siguiente:

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS	
s_1	4	3	1	0	240	}
s_2	2	3	0	1	180	
Z	-50	-40	0	0	0	▶

Restricciones

Función objetivo

- Variables básicas.
- Variables no básicas.
- RHS (Right-Hand Side).

Algoritmo

Paso 1: inicialización

- **Estandarizar el problema** de optimización lineal.
- Construir la tabla inicial.

Paso 2: selección de la variable entrante

- Verificar si todos los coeficientes en la fila de la función objetivo Z son no negativos.
- Si hay coeficientes negativos, la solución no es óptima. Se selecciona la variable con el coeficiente más negativo para entrar en la base.

Paso 3: selección de la variable saliente

- Para cada fila de las restricciones, se calcula la razón entre el valor de la RHS y el coeficiente de la variable entrante.
- La menor razón positiva determina qué variable básica saldrá de la base.

Algoritmo

Paso 4: pivoteo

- Se ajusta la tabla, de manera que la variable seleccionada entre en la base y la variable saliente sea eliminada.

Paso 5: repetición

- Se repiten los **pasos 2-4** hasta que todos los coeficientes en la fila Z sean no negativos, lo que indica que se ha alcanzado la solución óptima.

Aplicación práctica

Ejercicio 1

Una empresa fabrica dos productos, P_1 y P_2 . Cada producto requiere dos recursos, R_1 y R_2 . La empresa tiene disponibles 240 unidades de R_1 y 180 unidades de R_2 . Las cantidades de recursos necesarias para fabricar una unidad de cada producto, así como las ganancias por cada producto, se observan en la Tabla 1. Se desea determinar cuántas unidades de P_1 y P_2 deben fabricarse para maximizar la ganancia total, dadas las restricciones en la cantidad disponible de recursos.

Producto	R_1 (unidades)	R_2 (unidades)	Ganancia (USD)
P_1	4	2	50
P_2	3	3	40

Tabla 1. Fuente: elaboración propia. [Ejercicio 1](#) [Tabla].

Formulación del problema

- Definimos:
 - x_1 = número de unidades de P_1 producidas.
 - x_2 = número de unidades de P_2 producidas.
- La función objetivo que queremos maximizar es la ganancia total:

$$\text{maximizar } Z = 50x_1 + 40x_2, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$$

Sujeto a las siguientes restricciones de recursos:

- Recurso R_1 : $4x_1 + 3x_2 \leq 240$
- Recurso R_2 : $2x_1 + 3x_2 \leq 180$
- Variables de decisión: $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Resolución

Paso 1: conversión a la forma estándar

- Añadimos variables de holgura s_1 y s_2 para convertir las restricciones en igualdades:

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_{x \in \mathbb{R}^4} \quad 50x_1 + 40x_2 \\ \text{sujeto a:} \quad 4x_1 + 3x_2 + s_1 = 240 \\ \quad \quad \quad 2x_1 + 3x_2 + s_2 = 180 \\ \quad \quad \quad x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \min_{x \in \mathbb{R}^4} \quad Z = -50x_1 - 40x_2 + 0s_1 + 0s_2 \\ \text{sujeto a:} \quad 4x_1 + 3x_2 + s_1 + 0s_2 = 240 \\ \quad \quad \quad 2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + s_2 = 180 \\ \quad \quad \quad x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

Resolución

Paso 2: tabla inicial del método simplex

- La tabla inicial de simplex se construye con las variables x_1 , x_2 , s_1 y s_2 , y con los coeficientes de las restricciones y de la función objetivo:

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
s_1	4	3	1	0	240
s_2	2	3	0	1	180
Z	-50	-40	0	0	0

Paso 3: identificación de la variable que entra en la base

- Observamos que x_1 tiene el coeficiente más negativo en la fila Z, por lo que será la variable entrante (columna pivote).

Resolución

Paso 4: determinación de la variable que sale de la base

- Calculamos las razones mínimas dividiendo los valores de RHS entre los coeficientes de x_1 :

$$\frac{240}{4} = 60, \quad \frac{180}{2} = 90$$

La menor razón es 60, por lo que s_1 sale de la base (fila pivote).

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
s_1	4	3	1	0	240
s_2	2	3	0	1	180
Z	-50	-40	0	0	0

Resolución

Paso 5: pivoteo

- El elemento pivote es 4. Normalizamos la fila de s_1 :

$$s_1 = \frac{s_1}{4}$$

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
s_1	1	3/4	1/4	0	60
s_2	2	3	0	1	180
Z	-50	-40	0	0	0

Resolución

Paso 5: pivoteo

- Actualizamos la tabla para hacer ceros en la columna de x_1 :

$$s_2 = s_2 - 2s_1$$
$$Z = Z + 50s_1$$

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
$s_1 \rightarrow x_1$	1	3/4	1/4	0	60
s_2	0	3/2	-1/2	1	60
Z	0	-5/2	25/2	0	3000

Resolución

Paso 6: repetir el proceso

- La variable x_2 entra en la base porque su coeficiente en Z es el más negativo.
- Recalculamos las razones mínimas (s_2 sale de la base) y realizamos otro pivoteo (el elemento pivote es $3/2$).
- Repetimos este proceso hasta que **todos los coeficientes de la fila Z sean no negativos**.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
x_1	1	3/4	1/4	0	60
s_2	0	3/2	-1/2	1	60
Z	0	-5/2	25/2	0	3000

$$\frac{60}{3/4} = 80$$

$$\frac{60}{3/2} = 40$$

Resolución

Paso 6: repetir el proceso

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
x_1	1	3/4	1/4	0	60
s_2	0	1	-1/3	2/3	40
Z	0	-5/2	25/2	0	3000

$$s_2 = \frac{s_2}{3/2}$$

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
x_1	1	0	1/2	-1/2	30
$s_2 \rightarrow x_2$	0	1	-1/3	2/3	40
Z	0	0	35/3	5/3	3100

$$x_1 = x_1 - \frac{3}{4}s_2$$

$$Z = Z + \frac{5}{2}s_2$$

Solución

Paso 7: solución óptima

- Al final del proceso, obtenemos la tabla final y la solución óptima:

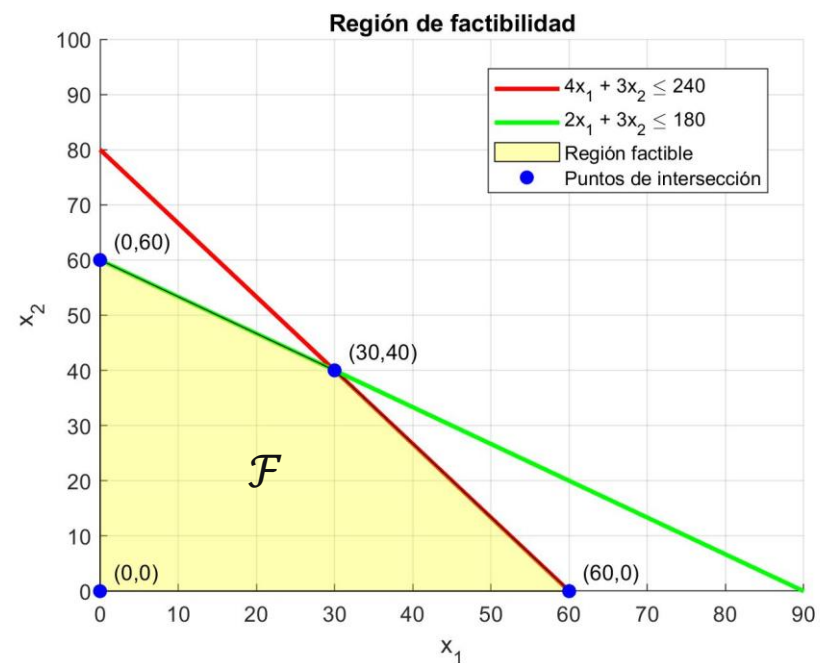
Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
x_1	1	0	1/2	-1/2	30
x_2	0	1	-1/3	2/3	40
Z	0	0	35/3	5/3	3100

$$x_1 = 30; \quad x_2 = 40; \quad Z = 3100$$

- Esto significa que la empresa debe producir 30 unidades de P_1 y 40 unidades de P_2 para maximizar su ganancia a 3100 USD.

Resolución gráfica

- Graficamos la región de factibilidad.
- Identificamos los vértices de la región factible.
- Evaluamos $Z = 50x_1 + 40x_2$ en los vértices y tomamos los valores de las variables que maximizan la función.



x_1	x_2	Z
0	0	0
0	60	2400
60	0	3000
30	40	3100

Figura 1. Fuente: elaboración propia. [Ejercicio 1](#) [Figura].